



UNC

Universidad
Nacional
de CórdobaFAMAF
Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

FÍSICA GENERAL I

1° Semestre de 2026

Guía de problemas N° 3

Problema 1: Un cuerpo de masa m recorre una curva peraltada de radio R con una velocidad de módulo v . Suponiendo que no existe rozamiento, calcule cuál es el ángulo de peralte necesario para que el cuerpo no salga de la pista circular. ¿Qué sucedería si la velocidad toma un valor diferente?

Problema 2 Como resultado de una medición, se obtiene que el valor de la aceleración de la gravedad sobre la superficie de la tierra es de $g = 9,80665 \text{ m/s}^2$. Suponiendo que la tierra fuera una esfera de 6371 km de radio y que su densidad fuese uniforme e igual a 5517 kg/m^3 , calcule el valor de la constante de gravitación universal (valor tabulado $G = 6,672 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$).

Problema 3: Suponiendo que la tierra fuera una esfera de $R_T = 6371 \text{ km}$ de radio, considere un cuerpo de masa m situado a una distancia $r > R_T$ del centro de la tierra. ¿Qué aceleración experimenta? ¿Cómo depende dicha aceleración de m ?

Problema 4: Desde el suelo se arroja hacia arriba un cuerpo con velocidad $v_0 = 3 \text{ km/s}$. Suponiendo que la tierra es una esfera de 6371 km de radio:

- Calcule la altura máxima alcanzada por el cuerpo, sin suponer que la fuerza de gravedad es constante.
- Compare el resultado de a) con la altura que se obtendría utilizando $g = 9,81 \text{ m}^2/\text{s}$.
- Repita lo mismo que en a) y b) pero suponiendo que $v_0 = 10 \text{ m/s}$.

Problema 5: En un modelo simplificado se puede suponer que el Sol permanece fijo en el espacio, y que la Tierra describe una órbita circular alrededor del mismo como consecuencia de la fuerza de atracción gravitatoria.

- Utilizando un sistema de coordenadas polares con origen en el centro del Sol, dé una expresión para la fuerza F_{TS} que experimenta la Tierra como consecuencia de la presencia del Sol.
- Sabiendo que la distancia Tierra – Sol es de $1,4957 \times 10^8 \text{ km}$, que la masa del Sol es $1,991 \times 10^{30} \text{ kg}$ y que la masa de la Tierra es de $5,974 \times 10^{24} \text{ kg}$, calcule el módulo de F_{TS} .
- Si el período de revolución de la tierra alrededor del Sol es $T = 365,2564 \text{ días}$, calcule la aceleración centrípeta de la tierra, en un sistema de coordenadas polares semejante al utilizado en a). Compare con el resultado de b).

Problema 6: Se puede modelar la rotación de un satélite alrededor de la tierra como si describiese una órbita circular. Si se desea colocar a dicho satélite a una altura h de la superficie terrestre. ¿Qué velocidad angular debe tener el satélite para permanecer en la órbita?

Problema 7: Para las comunicaciones se utilizan satélites geoestacionarios (es decir, que se

encuentran siempre sobre el mismo punto de la superficie terrestre).

a) ¿A qué altura debe ubicarse un satélite de comunicaciones geoestacionario?

b) ¿Con qué velocidad se moverá el satélite?

Problema 8: Calcule la aceleración de la gravedad sobre la superficie de Marte y la velocidad de escape para un cuerpo situado sobre su superficie.

Datos: radio de Marte $R_M = 3400$ km, masa de Marte $M_M = 6,4 \times 10^{23}$ kg.